

## PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 11: Transformasi Fourier Kontinu &amp; Spektrum Sinyal Transien

Nama: .....  
NPM: .....  
Kelas/Klp: .....  
Nilai Final: ..... / 100

## Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 5) &amp; Pedoman Pengerjaan Tugas

**Sub-CPMK 5:** Mahasiswa mampu mentransformasikan sinyal non-periodik ke domain frekuensi kontinu menggunakan Transformasi Fourier serta menganalisis respons frekuensi filter listrik.

**Ketentuan Tugas:** Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

## BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL &amp; PENURUNAN MATEMATIS

## 1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

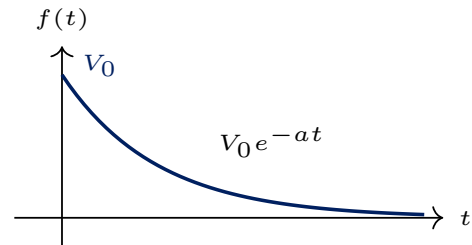
Tuliskan pasangan integral Transformasi Fourier kontinu  $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$  dan Invers Transformasi Fourier  $f(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\}$ , serta sebutkan syarat cukup Dirichlet agar suatu fungsi waktu dapat ditransformasikan ke domain Fourier.

## 2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan perbedaan konseptual mendasar antara Deret Fourier (sinyal periodik, spektrum diskrit harmonisa) dengan Transformasi Fourier (sinyal aperiodik/transien tunggal, spektrum kontinu kerapatan spektral).

## 3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)

Sebuah sinyal pulsa eksponensial transien tunggal pemutus daya dinyatakan oleh  $f(t) = V_0 e^{-at} u(t)$  dengan konstanta redaman  $a > 0$ . Hitung spektrum kerapatan frekuensi kontinu  $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ , lalu tentukan magnitudo spektrum  $|F(\omega)|$  dan sudut fasa  $\angle F(\omega)$  secara analitis.



## FORMULA RUJUKAN TEKNIS &amp; STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Pasangan Transformasi Fourier Kontinu:  $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$  |  $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
- Teorema Modulasi Frekuensi:  $\mathcal{F}\{f(t) \cos(\omega_c t)\} = \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_c) + F(\omega + \omega_c)]$
- Teorema Energi Rayleigh-Parseval:  $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$
- Respons Frekuensi Filter Pasif RC:  $H(j\omega) = \frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} = \frac{1}{1+j\omega RC}$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Tinjau Teorema Energi Rayleigh-Parseval untuk sinyal transien:  $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$ . (a) Buktikan teorema ini untuk sinyal pulsa eksponensial Soal 3; (b) Tentukan bandwidth frekuensi  $\omega_B$  yang memuat tepat 90% dari total energi sinyal transien tersebut.

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Sinyal transien Soal 3 dilewatkan ke filter lolos-rendah (LPF) RC satu tingkat dengan fungsi alih  $H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega/\omega_c}$ . Evaluasi energi spektral keluaran filter  $E_{\text{out}}$  dan analisis bagaimana pemilihan frekuensi cut-off  $\omega_c$  meredam komponen transien frekuensi tinggi yang merusak peralatan.

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program dalam bahasa **Julia** menggunakan paket `FFTW.jl` untuk menghitung Fast Fourier Transform (FFT) dari pulsa persegi transien berdurasi  $T = 2$  ms. Program harus memplot spektrum kerapatan energi kontinu analitis (fungsi Sinc) berdampingan dengan hasil estimasi numerik FFT.

Verifikasi Dosen / Asisten:

| C1     | C2     | C3     | C4     | C5     | C6     | Total   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 10 Pts | 15 Pts | 20 Pts | 20 Pts | 20 Pts | 15 Pts | 100 Pts |
|        |        |        |        |        |        |         |

( ..... )  
Tanggal: .....

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan

Catatan / Koreksi Khusus Dosen: